

第7章：无线网与移动网



7.1 概述

无线网

7.2 无线链路的特点

- CDMA

7.3 IEEE 802.11无线局域网

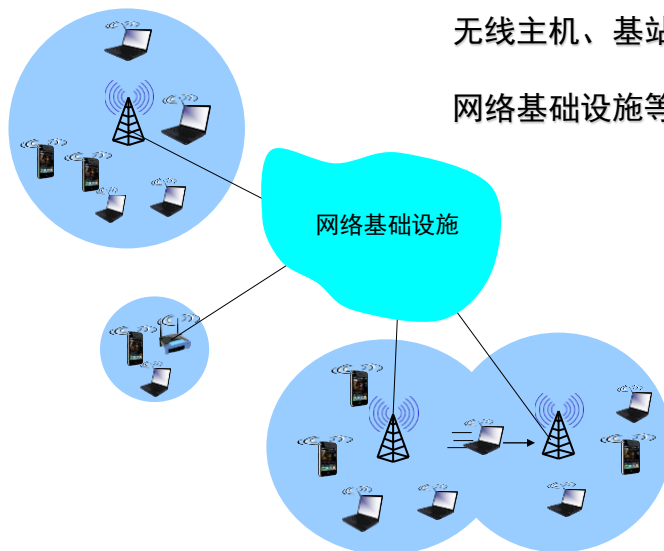
(Wi-Fi)

7.4 蜂窝因特网接入

- 体系结构
- 标准 (e. g. , 3G, LTE)

7-1

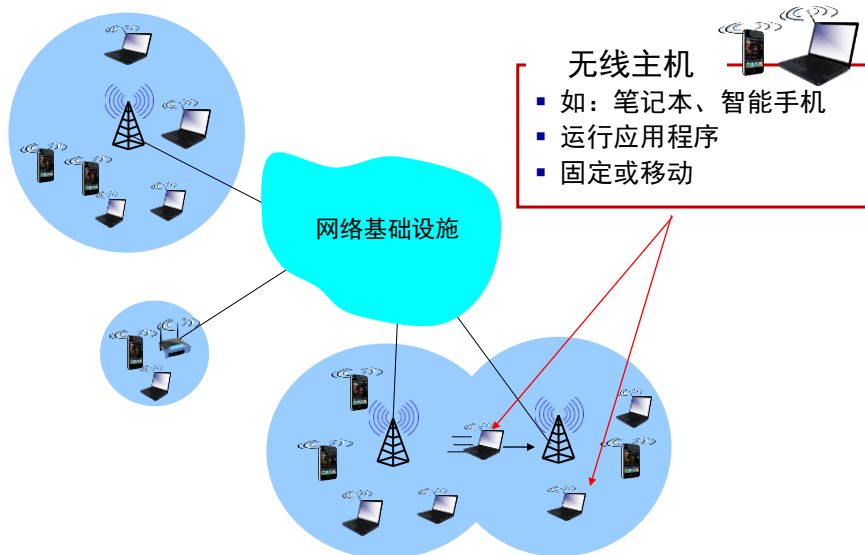
无线网的组成



无线主机、基站、无线链路、
网络基础设施等。

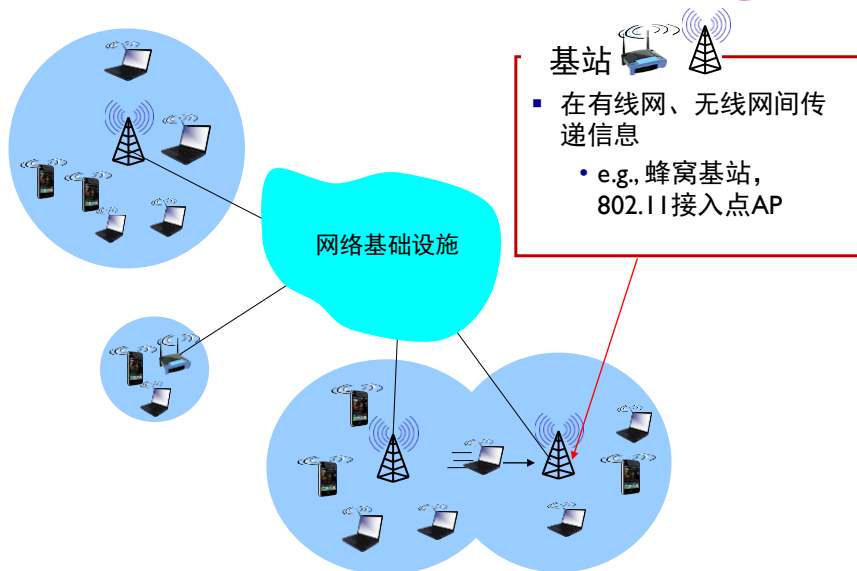
7-2

无线网的组成



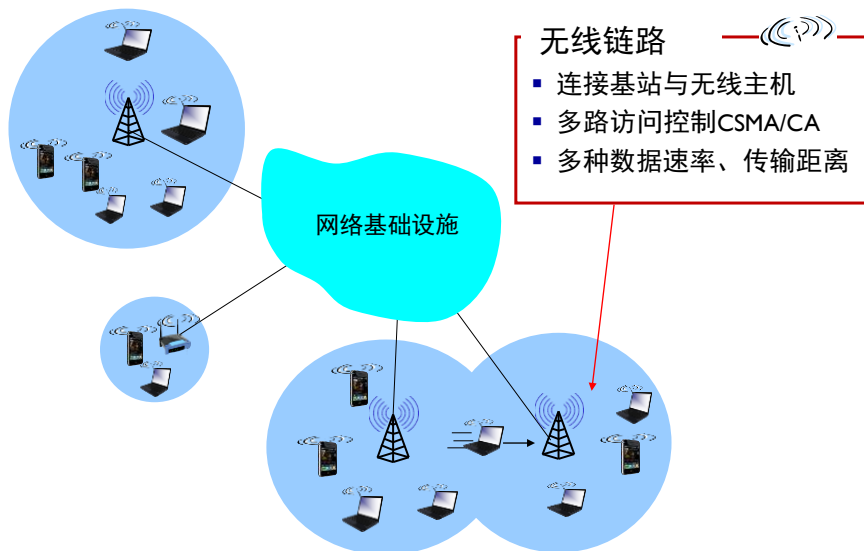
7-3

无线网的组成



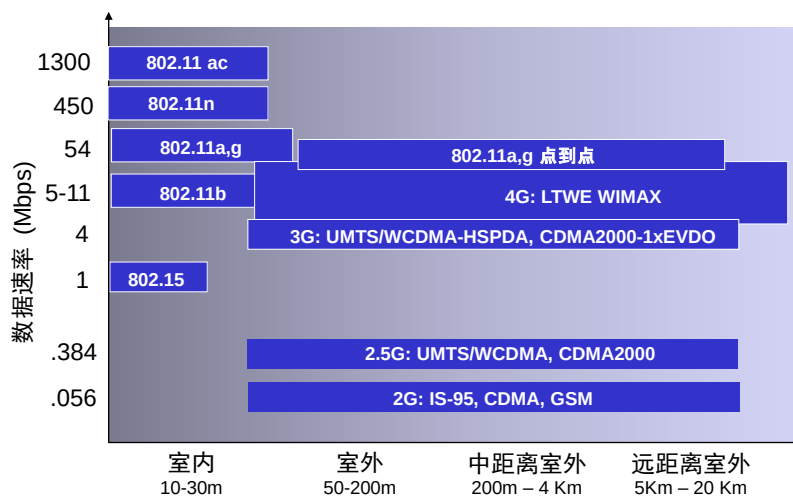
7-4

无线网的组成



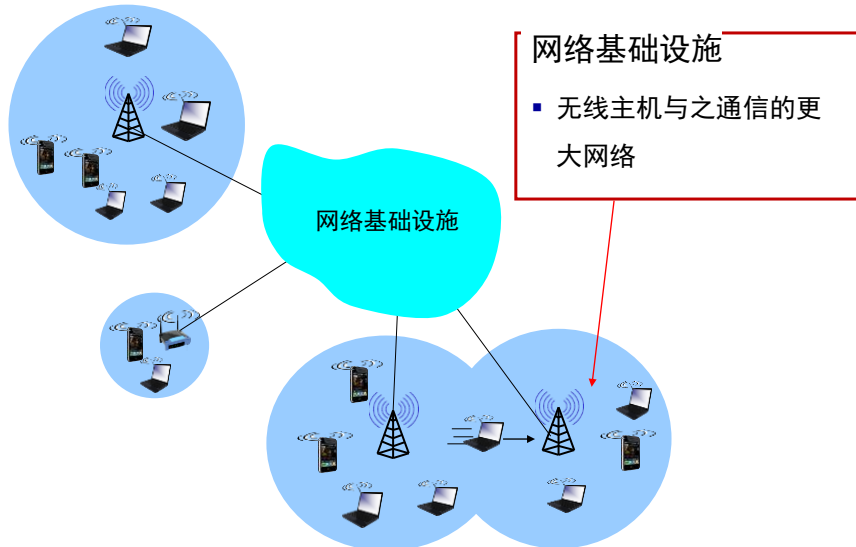
7-5

部分无线链路



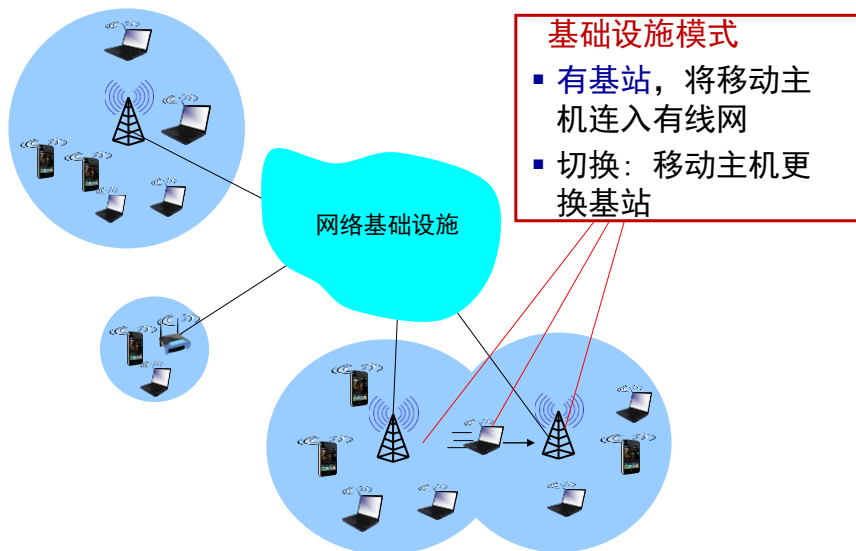
7-6

无线网的组成



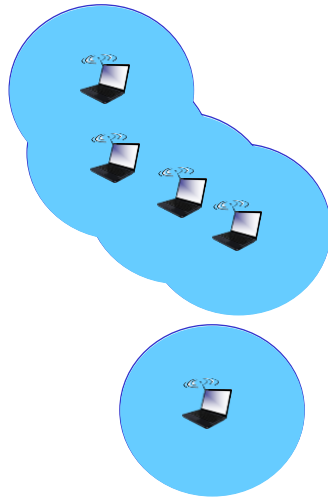
7-7

无线网的运行模式(1)



7-8

无线网的运行模式(2)



无基础设施模式

- 自组织ad hoc模式
- 无基站
- 节点与节点通信
- 节点自组网络，并实现路由

7-9

无线网分类

	单跳	多跳
有基础设施	主机连接基站，连入因特网 如，WiFi，WiMAX，蜂窝网	有的主机需要多个节点接力连到基站，连入因特网 如，无线网状网(mesh网)
无基础设施	无基站，不连入因特网 (蓝牙网, 自组织的802.11网)	无基站，不连入因特网 可能需要接力到达另一节点 如，移动自组织网(MANET)，车载自组织网(VANET)

7-10

第7章：无线网与移动网



7.1 概述

无线网

7.2 无线链路的特点

- CDMA

7.3 IEEE 802.11无线局域网 (Wi-Fi)

7.4 蜂窝因特网接入

- 体系结构
- 标准(e. g., 3G, LTE)

7-11

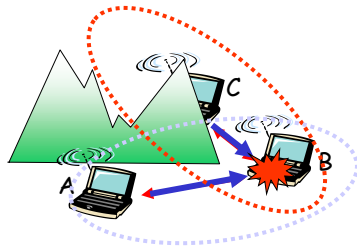
无线链路的特点

- **信号衰减**：原因：障碍物、距离
- **电磁干扰**：可能与其他设备（如无线电话、微波炉、电动机等）相同频段(e. g., 2.4 GHz)
- **多径传播**：电磁波反射，走不同路径先后到达，信号模糊

… 因此，有**更高、时变的比特差错**；为此，无线网不仅CRC检错，还自动重传请求(ARQ)，重传受损帧

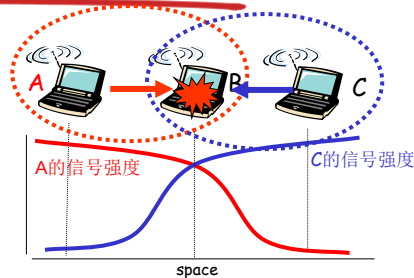
7-12

无线链路的特点



隐藏终端（信号遮挡）

- ✓ B, A 彼此听到
- ✓ B, C 彼此听到
- ✓ A, C彼此听不到对方的传输，在B处发生冲突



信号衰减

- ✓ B, A彼此听到
- ✓ B, C彼此听到
- ✓ A, C彼此听不到对方的传输，在B处发生冲突

A和C同时向B发送，冲突出现在交集区域，因此A/C检测不到冲突

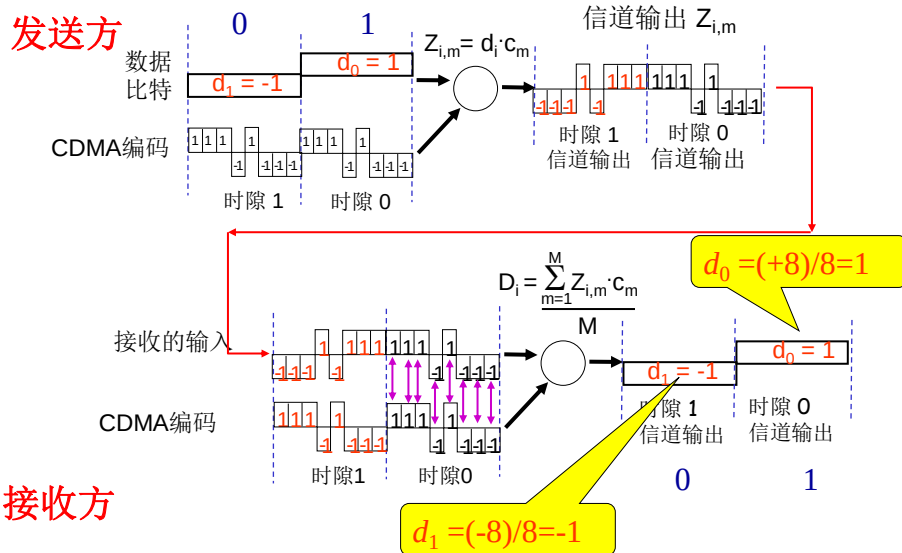
7-13

码分多址 (CDMA)

- **C**ode **D**ivision **M**ultiple **A**ccess
- 多路访问，信道划分技术，用于无线链路，
- 各用户使用不同CDMA码（编码相互正交）
 - 编码后的数据叠加传输，接收方能识别不同用户的内容
- **发送方编码**：原始数据 (0看做-1) $\times$ CDMA码 (0看做-1)
- **接收方解码**：解码数据 = (收到的叠加数据 $\times$ 此发送方CDMA码) / CDMA码比特数
 - 1：发送了比特1
 - 1：发送了比特0
 - 0：没有发送

7-14

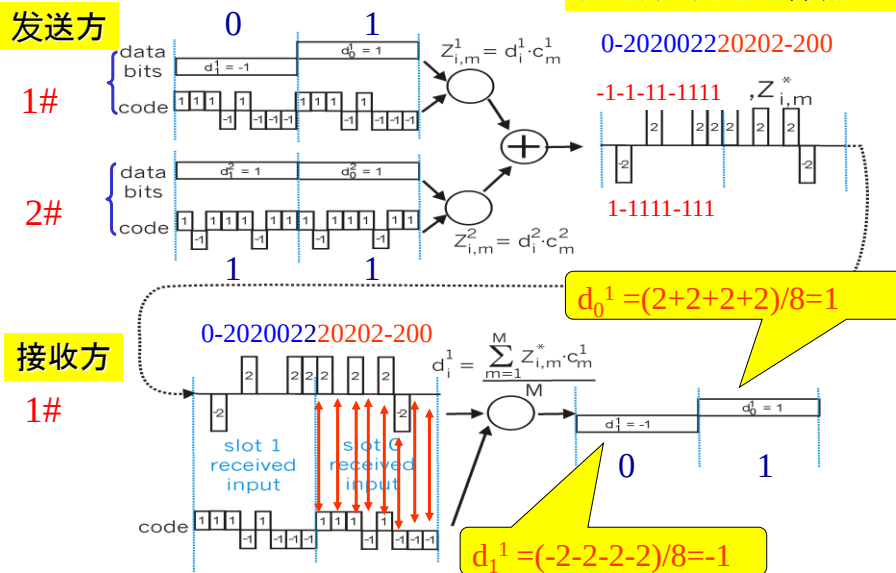
CDMA编码与解码：一个发送方



7-15

CDMA: 两个发送方

发送方1发送比特流10
发送方2发送比特流11



7-16

CDMA例子

设三个节点的CDMA码为A: 00011011, B: 00101110,
C: 01000010。若A站发1, B站发0, C站不发, 求混合信号?
若基站收到混合信号, 如何识别各站发送的信息?

A 站发1:	(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
B站发0:	(+1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1)
C 站不发:	(0 0 0 0 0 0 0 0)
混合叠加信号:	(0 0 -2 +2 0 -2 0 +2)

基站收到后: 识别:

A站: $(0+0+2+2+0+2+0+2) / 8 = 1$	A站发 1
B站: $(0+0-2-2+0-2+0-2) / 8 = -1$	B站发 0
C站: $(0+0+2-2+0+2+0-2) / 8 = 0$	C站未发

7-17

第7章: 无线网与移动网



7.1 概述

无线网

7.2 无线链路的特点

- CDMA

7.3 IEEE 802.11无线局域

网 (Wi-Fi)

7.4 蜂窝因特网接入

- 体系结构
- 标准 (e. g., 3G, LTE)

7-18

802.11 WLAN (WiFi)

WLAN(Wireless LAN):无线局域网

Wi-Fi(Wireless Fidelity):无线保真

相关标准:

802.11b

- 2.4 GHz频段
- 最大11 Mbps
- 物理层: 直接序列扩频(DSSS)

802.11a

- 5 GHz频段
- 最大54 Mbps

- 帧相同, 都采用CSMA/CA
- 基础设施模式、ad-hoc模式
- 向后兼容

802.11g

- 2.4 GHz频段
- 最大54 Mbps

802.11n:

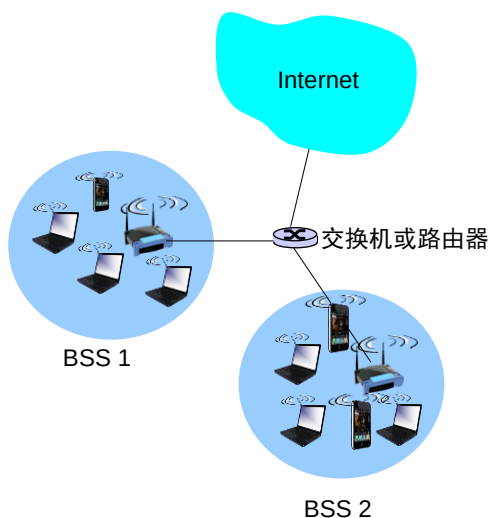
- 2.4-5 GHz频段
- 多入多出
- 最大300 Mbps

802.11ac:

- 5 GHz频段, 基于802.11a
- 多入多出
- 定向天线, 智能跟随
- 最大1300 Mbps

7-19

802.11 WLAN结构



- **基本服务集(BSS)**, 有唯一的SSID
 - ✓ 无线主机
 - ✓ 基站 = 接入点 (AP)

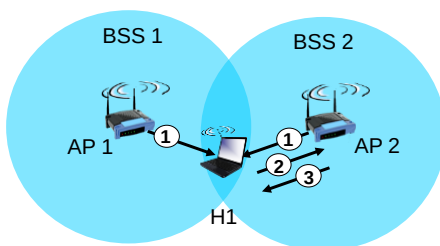
7-20

802.11: 信道, 关联

- 802.11b: 2.4-2.485GHz划分11个部分重叠信道
 - 1、6、11信道不重叠
 - 每个AP选择一个
 - 相邻AP如选择相同、相邻信道, 干扰
- 无线主机: 必须**关联**一个AP
 - 扫描各信道, 侦听AP的**信标帧** (周期发送, 含AP的SSID和MAC地址)
 - 选择一个AP关联
 - 可验证
 - 通常DHCP, 主机自动获得IP地址等

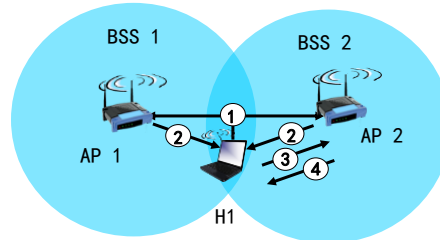
7-21

802.11: 被动/主动扫描



被动扫描:

- (1) 各AP周期性发送信标帧
- (2) 主机向选中的AP发送关联请求帧
- (3) 此AP返回关联应答帧



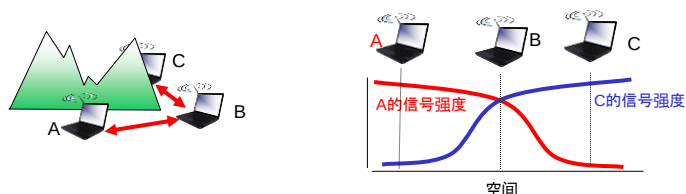
主动扫描:

- (1) 主机广播探测请求帧
- (2) 各AP返回探测应答帧
- (3) 主机向选中的AP发送关联请求帧
- (4) 此AP返回关联应答帧

7-22

IEEE 802.11: 多路访问控制

- 802.11: 发送前侦听(CSMA), 发送帧时不检测冲突!
 - 检测困难: 隐藏终端、信号衰退
 - 冲突避免: CSMA/CA** (Collision Avoidance)



7-23

IEEE 802.11: CSMA/CA

发送方

1 发送前侦听, 如果空闲:

等待DIFS后, 发送整个帧 (无冲突检测)

2 如果忙:

随机的回退值 (部分避免冲突)

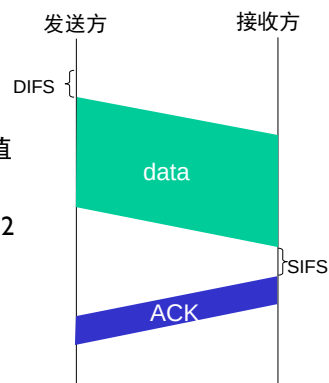
如信道空闲, 递减该值; 如忙, 保持当前值
减到0, 发送帧

如未收到ACK, 增大回退值选取范围, 回到2

接收方

- 如果正确接收帧(CRC校验)

等待SIFS, 返回ACK



7-24

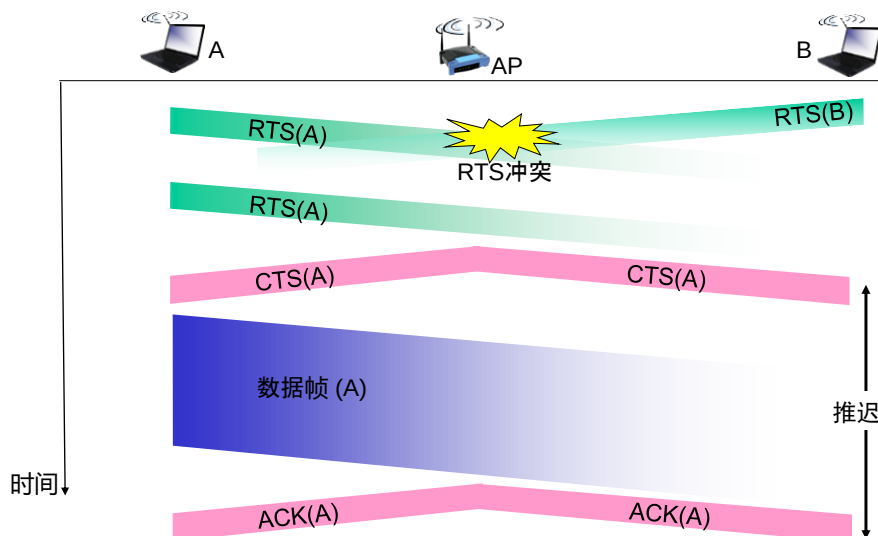
冲突避免

方法：使用短预约帧，完全避免长数据帧的冲突

- 发送方使用CSMA，先向AP发送**请求发送帧** (RTS)
 - 可能冲突（但帧很短）
- AP广播**允许发送帧** (CTS)
- 所有节点收到CTS
 - 只有发送方发送数据帧，并等待确认
 - 此阶段其他节点推迟发送

7-25

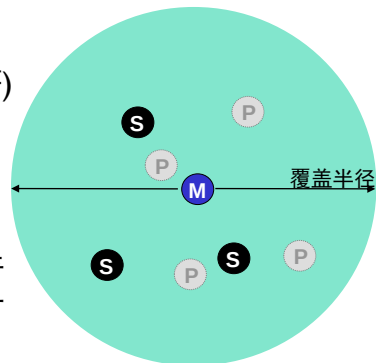
冲突避免: RTS-CTS交互



7-26

802.15 无线个域网：蓝牙

- 直径小于10 m
- 取代电缆 (鼠标、键盘、耳机等)
- ad hoc模式: 无AP
- 主/从节点: 采用TDM
 - 从节点请求发送给主节点
 - 主节点批准请求, 在每个奇数时隙发送。在每个偶数时隙接收。
- 2.4GHz频段
- 最快2 Mbps (蓝牙5.0)



- M 主设备 (1个)
- S 从设备 (最多7个)
- P 寄放设备(最多255个, 等待激活)

7-27

第7章：无线网与移动网



7.1 概述

无线网

7.2 无线链路的特点

- CDMA

7.3 IEEE 802.11无线局域网

(Wi-Fi)

7.4 蜂窝因特网接入

- 体系结构
- 标准(e. g., 3G, LTE)

7-28

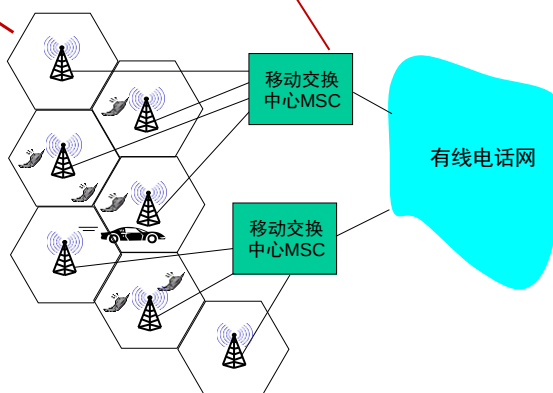
蜂窝网络

移动交换中心MSC

- ❖ 将蜂窝接入有线电话网
- ❖ 呼叫建立
- ❖ 处理移动

蜂窝

- ❖ 覆盖一块区域
- ❖ 基站：类似于802.11网的AP
- ❖ 移动用户通过基站接入网络



7-29

蜂窝网络

1G(语音)：FDMA，模拟

2G(语音)：FDMA+TDMA，数字

3G(语音+数据)：

FDMA+TDMA+CDMA，数字

4G(语音+数据)：纯IP网（无
固定电话网）

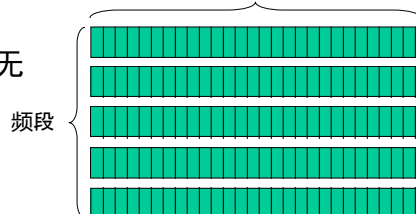
FDMA+TDMA，数字

5G系统：

6G系统：



时隙



FDMA+TDMA

7-30